Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
GRADUATION THESIS

Телеграм-бот для управления аккаунтами пользователей криптовалютных бирж

Обучающийся / Student Совенко Евгений Валерьевич
Факультет/институт/кластер/ Faculty/Institute/Cluster факультет программной инженерии и компьютерной техники
Группа/Group P34212
Направление подготовки/ Subject area 09.03.04 Программная инженерия
Образовательная программа / Educational program Нейротехнологии и программирование 2021
Язык реализации ОП / Language of the educational program Русский
Квалификация/ Degree level Бакалавр
Руководитель ВКР/ Thesis supervisor Болдырева Елена Александровна, кандидат технических наук, Университет ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники, доцент (квалификационная категория "ординарный доцент")

Обучающийся/Student

Документ подписан
Совенко Евгений Валерьевич
24.05.2025

(эл. подпись/ signature)

Совенко Евгений Валерьевич
(Фамилия И.О./ name and surname)

Руководитель ВКР/ Thesis supervisor

Документ подписан
Болдырева Елена Александровна
24.05.2025

(эл. подпись/ signature)

Болдырева Елена Александровна
(Фамилия И.О./ name and surname)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ / OBJECTIVES FOR A GRADUATION THESIS

Обучающийся / Student Совенко Евгений Валерьевич
Факультет/институт/кластер/ Faculty/Institute/Cluster факультет программной инженерии и компьютерной техники
Группа/Group P34212
Направление подготовки/ Subject area 09.03.04 Программная инженерия
Образовательная программа / Educational program Нейротехнологии и программирование 2021
Язык реализации ОП / Language of the educational program Русский
Квалификация/ Degree level Бакалавр
Тема ВКР/ Thesis topic Телеграм-бот для управления аккаунтами пользователей криптовалютных бирж
Руководитель ВКР/ Thesis supervisor Болдырева Елена Александровна, кандидат технических наук, Университет ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники, доцент (квалификационная категория "ординарный доцент")

Характеристика темы ВКР / Description of thesis subject (topic)

Тема в области фундаментальных исследований / Subject of fundamental research: нет / not
Тема в области прикладных исследований / Subject of applied research: да / yes

Основные вопросы, подлежащие разработке / Key issues to be analyzed
Цель:
Обеспечение удобства и эффективности управления аккаунтами пользователей на криптовалютных биржах через Телеграм-бота

Техническое задание:
Для разработки Телеграм-бота используется Python и библиотека aiogram для асинхронного взаимодействия с Telegram API. Бот должен поддерживать следующие функции:
- Добавление и удаление аккаунтов на криптовалютных биржах
- Отслеживание балансов пользователей на нескольких биржах.
- Выполнение торговых операций, таких как покупка и продажа криптовалюты.
- Получение информации о текущих торгах (например, цены, объемы и т. д.).
- Автоматическая торговля, для поддержания активности аккаунта, используя заранее заданные стратегии, что избавляет от необходимости вручную следить за рынком и выполнять сделки

Для хранения данных о пользователях и их аккаунтах используется база данных

PostgreSQL, а для кеширования информации и сохранения состояния пользователя (FSM Context) — Redis.
Бот будет взаимодействовать с публичными API криптовалютных бирж для получения данных и выполнения операций с криптовалютой.

Содержание работы:
1. Обзор и анализ потребностей пользователей криптовалютных бирж
- Оценка существующих решений и их недостатков.
2. Подход к разработке Телеграм-бота для управления аккаунтами пользователей криптовалютных бирж
- Разработка архитектуры бота, включая использование aiogram для взаимодействия с Telegram API.
- Процесс регистрации аккаунтов, подключения к биржам и получения данных через API.
- Алгоритм выполнения торговых операций через бота, включая создание ордеров и получение статуса.
3. Результаты разработки программного кода Телеграм-бота
- Реализация команд для взаимодействия с пользователем.
- Подключение к API криптовалютных бирж для получения информации и выполнения торговых операций.
4. Результаты тестирования и эксплуатации Телеграм-бота
- Тестирование функциональности бота для управления несколькими аккаунтами и выполнения торговых операций.
- Проверка стабильности работы с несколькими криптовалютными биржами.

Рекомендуемые материалы и пособия:
1. Designing Data-Intensive Applications – https://dataintensive.net/
2. Telegram Bot API Documentation – https://core.telegram.org/bots/api

Форма представления материалов ВКР / Format(s) of thesis materials:
Пояснительная записка не менее 40 м.п.с., презентация (10-12 слайдов), приложение с программным кодом и методическими рекомендациями

Дата выдачи задания / Assignment issued on: 03.03.2025

Срок представления готовой ВКР / Deadline for final edition of the thesis 25.05.2025

СОГЛАСОВАНО / AGREED:

Руководитель ВКР/
Thesis supervisor

Документ подписан
Болдырева Елена Александровна
29.04.2025
(эл. подпись)

Болдырева Елена Александровна

Задание принял к исполнению/ Objectives assumed BY

Документ подписан
Совенко Евгений Валерьевич

Совенко Евгений

	30.04.2025		Валерьевич

(эл. подпись)

Руководитель ОП/ Head of educational program	Документ подписан Лисицына Любовь Сергеевна 12.05.2025		Лисицына Любовь Сергеевна

(эл. подпись)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

АННОТАЦИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ SUMMARY OF A GRADUATION THESIS

Обучающийся / Student Совенко Евгений Валерьевич
Факультет/институт/кластер/ Faculty/Institute/Cluster факультет программной инженерии и компьютерной техники
Группа/Group P34212
Направление подготовки/ Subject area 09.03.04 Программная инженерия
Образовательная программа / Educational program Нейротехнологии и программирование 2021
Язык реализации ОП / Language of the educational program Русский
Квалификация/ Degree level Бакалавр
Тема ВКР/ Thesis topic Телеграм-бот для управления аккаунтами пользователей криптовалютных бирж
Руководитель ВКР/ Thesis supervisor Болдырева Елена Александровна, кандидат технических наук, Университет ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники, доцент (квалификационная категория "ординарный доцент")

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ DESCRIPTION OF THE GRADUATION THESIS

Цель исследования / Research goal
Обеспечение удобства и эффективности управления аккаунтами пользователей на криптовалютных биржах через Телеграм-бота
Задачи, решаемые в ВКР / Research tasks
- Добавление и удаление аккаунтов на криптовалютных биржах - Отслеживание балансов пользователей на нескольких биржах. - Выполнение торговых операций, таких как покупка и продажа криптовалюты. - Получение информации о текущих торгах (например, цены, объемы и т. д.). - Автоматическая торговля, для поддержания активности аккаунта, используя заранее заданные стратегии, что избавляет от необходимости вручную следить за рынком и выполнять сделки
Краткая характеристика полученных результатов / Short summary of results/findings
Повышение эффективности путем сокращения времени исполнения торговых ордеров и вывода средств более чем на 100% при работе с биржами BYBIT, BACKPACK и ARKM на компьютере и свыше 500% при использовании мобильных устройств для BACKPACK и ARKM. Автоматизация спотовых и фьючерсных сделок объединяет учётные записи разных платформ в единый кросс-биржевой пул, что при многократном выполнении операций экономит часы времени пользователя. Повышение удобства путём объединения всех аккаунтов на подключённых биржах в единую панель с графическими метриками и статистикой. Telegram-бот выступает единым интерфейсом, исключающим необходимость

работы с веб-консолями разных площадок и позволяющим выполнять основные операции напрямую в чате.

Обучающийся/Student

Документ подписан
Совенко Евгений Валерьевич
24.05.2025

(эл. подпись/ signature)

Совенко Евгений Валерьевич

(Фамилия И.О./ name and surname)

Руководитель ВКР/ Thesis supervisor

Документ подписан
Болдырева Елена Александровна
24.05.2025

(эл. подпись/ signature)

Болдырева Елена Александровна

(Фамилия И.О./ name and surname)

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ.....9
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ..... 10
ВВЕДЕНИЕ..... 12
1 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ..... 13
1.1 Криптовалюта..... 13
1.1.1 Децентрализация..... 13
1.1.2 Механизмы консенсуса..... 13
1.1.3 Популярность и распространение криптовалют..... 14
1.2 Криптовалютные биржи..... 16
1.2.1 CEX биржи..... 17
1.2.2 DEX биржи..... 17
1.3 Криптовалютные кошельки..... 17
1.3.1 Горячие кошельки..... 18
1.3.2 Холодные кошельки..... 18
1.3.3 Мультисиг-кошельки..... 18
1.4 Выводы по первой главе..... 18
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ..... 19
2.1 Архитектура системы..... 19
2.2 Telegram и FSM Context..... 19
2.3 API криптобирж..... 21
2.3.1 Bybit..... 21
2.3.2 Arkham Exchange..... 22
2.3.3 Backpack Exchange..... 22
2.4 Автоматическая торговля..... 23
2.6 Сбор метрик и мониторинг..... 24
2.7 Usability..... 25

2.8 Выводы по второй главе....26
3 РЕАЛИЗАЦИЯ....28
3.1 Управление аккаунтами....28
3.1.1 Добавление аккаунтов....29
3.1.2 Прокси....30
3.3 Торговые операции....31
3.4 Автоматическая торговля....32
3.5 Получение баланса....33
3.6 Перевод средств....34
3.7 Сбор метрик и мониторинг....35
3.8 Выводы по третьей главе....35
4 СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УДОБСТВА....37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ....41
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ....43

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

PoW - Proof of Work

PoS - Proof of Stake

PoA - Proof of Authority

ETF - Exchange-Traded Fund

CEX - Centralized Exchange

DEX - Decentralized Exchange

KYC -Know Your Customer

СНГ - Содружество Независимых Государств

UI - User Interface

2FA - Two-factor authentication

Stepwise DCA - Detrended Correspondence Analysis

SLA - Service Level Agreement

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Узел - это компьютер или устройство, подключенное к блокчейн-сети, которое хранит копию всего блокчейна или его части и участвует в процессе проверки и распространения транзакций.

Майнер - это участник блокчейн-сети, добывающий криптовалюту.

Валидатор - это участник блокчейн-сети, который проверяет и подтверждает транзакции, а также участвует в создании новых блоков для получения вознаграждений.

Стейкинг - это процесс блокировки своих криптовалютных активов на определенный срок для поддержки работы блокчейна для получения вознаграждений.

ETF - биржевой фонд, торгуемый на традиционных финансовых биржах, который либо напрямую содержит криптовалюты либо отслеживает их цену через деривативы.

Слиппедж - разница между ожидаемой и фактической ценой исполнения сделки

KYC- процедура идентификации и верификации клиентов

Ликвидность - свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.

Смарт-контракт - это само исполняемый программный код, размещенный в блокчейне.

Фишинг - это вид интернет-мошенничества, при котором злоумышленник пытается выманить у жертвы личную информацию под видом официального продукта

Usability - удобство использования

spread - разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени на какой-либо актив

funding - разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени на какой-либо активэто регулярный платёж

между участниками рынка, держащими длинные (лонг) и короткие (шорт) позиции по вечному фьючерсу

ВВЕДЕНИЕ

Блокчейн технологии с каждым годом приобретают все большую популярность. Количество криптовалют растет с каждым днем и, как следствие, появляются новые криптовалютные биржи, предоставляющие услуги по работе с крипто активами. Каждая имеет свои преимущества и недостатки, поэтому для максимизации выгодных условий приходится пользоваться каждой биржей по отдельности, тратя лишнее время на частую аутентификацию, взаимодействие с нагруженным UI крипто биржи и поиском точки входа в приложение или веб-сайт. Все это отвлекает пользователя от выполнения главной задачи - совершение сделки, вывод средств, получение статистики по аккаунту.

Телеграм-бот для управления аккаунтами криптовалютных бирж помогает пользователям более эффективно и удобнее следить за аккаунтами, отслеживать их общее состояние и статистику, совершать базовые операции с рынком, переводить крипто активы на другие кошельки, использовать торговые и кросс-биржевые стратегии. Телеграм-бот имеет знакомый и понятный интерфейс для пользователя, который можно использовать на разных платформах.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решить следующие задачи:

1) Обзор и анализ предметной области

2) Спроектировать архитектуру телеграм-бота

3) Реализовать телеграм-бота

4) Протестировать реализованное решение

5) Сравнить эффективность и удобства с текущими решениями

Таким образом, работа направлена на разработку телеграм-бота для повышение эффективности и удобства работы пользователя.

1 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Криптовалюта

Криптовалюта — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система, работающая в полностью автоматическом режиме.

1.1.1 Децентрализация

В отличие от централизованных финансовых структур, где существует единый центр принятия решений, например банк, в децентрализованных системах данные хранятся одновременно на множествах узлов, что повышает отказоустойчивость и горизонтальное масштабирование. Так как нету единого центра принятия решения, то есть правила, по которым работает блокчейн, которые подчиняются какому-то алгоритму, что называется механизмом консенсуса.

1.1.2 Механизмы консенсуса

Алгоритм консенсуса объединяет распределенные узлы в единую сеть. Каждый узел выполняет проверку цифровых подписей и порядок транзакций. Подтверждение записей в блокчейн наступает только после согласования большинства участников. Безопасность системы строится на устойчивости протокола к двойным тратам и атаке 51 %. Разные механизмы предлагают компромиссы между скоростью обработки, энергопотреблением, степенью децентрализации. Современные сети обрабатывают от десятков до тысяч транзакций в секунду; увеличение пропускной способности требует шардирования или внедрения слоёв второго уровня. Некоторые проекты применяют динамические комиссии для приоритизации операций; другие вводят штрафы за недобросовестное поведение узлов. Ключевые показатели качества консенсуса — согласованность, устойчивость к отказам, время окончательного подтверждения. Правила верификации закреплены в исходном коде или «белых книгах» проектов. Выбор оптимального алгоритма влияет на скорость, безопасность и масштабируемость сети.Рассмотрим пример 3 самых популярных механизма консенсуса:

1) Proof of Work — Доказательство выполнения работы

Данный алгоритм используется в блокчейне Bitcoin. Майнеры решают сложные математические задачи, требующие больших вычислительных мощностей и затрат электоэнергии, для получения права добавить блок в блокчейн, чтобы получить вознаграждение. Вознаграждение приходит в нативной монете блокчейна, например, для блокчейна Bitcoin нативная монета это BTC.

2) Proof of Stake — Доказательство доли владения

Данный алгоритм используется в блокчейне Etherium, начиная с 2022 года, после перехода с PoW. Блоки создаются валидаторами на основе доли криптовалюты, которая находится у них в стейкинге. То есть, чем больше нативных монет блокчейна ты владеешь, тем выше шанс получить вознаграждение. Здесь не требуются большие вычислительные ресурсы, что повышает энергоэффективность и доступность системы.

3) Proof of Authority (PoA) — Доказательство авторитета

Данный алгоритм используется в блокчейне BNB. В отличие от других алгоритмов, в PoA новые блоки создаются ограниченным числом доверенных валидаторов, чья личность и репутация заранее подтверждены. То есть, не каждый участник сети может стать валидатором - этим правом обладают только авторитетные узлы, одобренные управляющей организацией или сообществом.

1.1.3 Популярность и распространение криптовалют

Во всем мире все чаще звучит слово криптовалюта. Их распространение обусловлено рядом факторов, включая децентрализацию, потенциал высокой доходности и развитие технологий блокчейн. Ключевые метрики и события:

1) Количество пользователей владеющих криптовалютой по состоянию на 2024 год более 560 миллионов человек (рисунок 1),

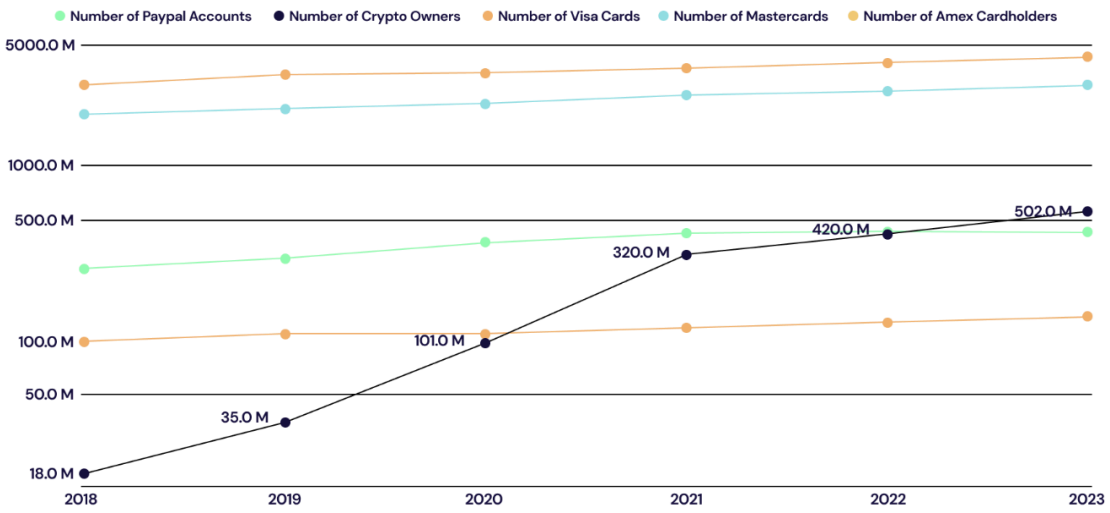


Рисунок 1 - Количество пользователей владеющих криптовалютой

2) Рыночная капитализация криптовалют на 2025 год оценивается в 3,2 триллиона долларов США, что больше в 3 раз чем в 2022 году и в 30 раз по сравнению с 2018 годом (рисунок 2). Крупные инвестиционные компании видят все больше перспектив в данной сфере, как следствие мы видим приток крупного капитала денег и интереса со стороны аудитории [2],



Рисунок 2 - График рыночной капитализации криптовалют

3) Количество криптовалют на 2025 год оценивается около 15.5 миллионов, что больше почти в 10 раз по сравнению с 2022 годом и в около 800 раз с 2018 годом (рисунок 3) [1],

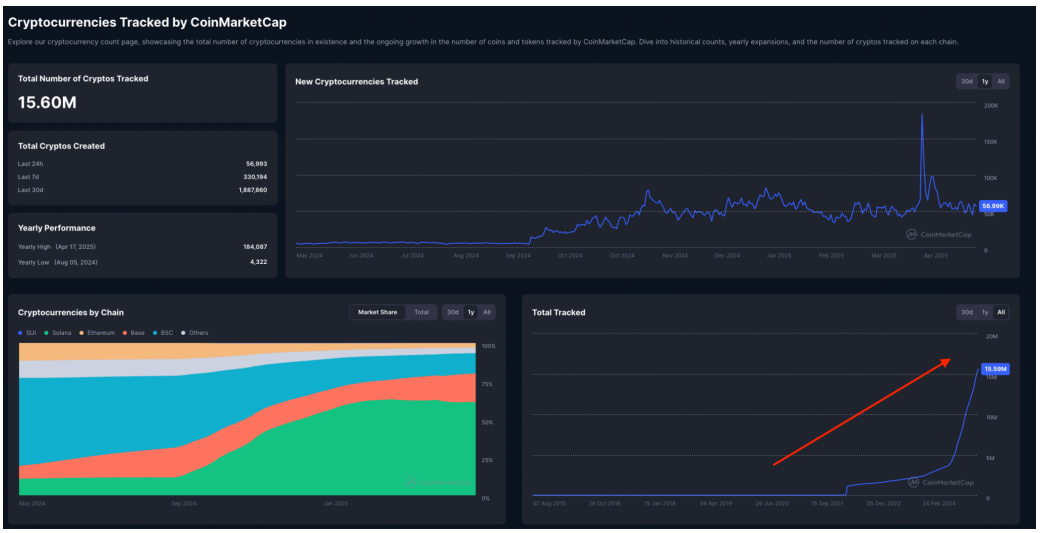


Рисунок 3 - График количества криптовалют

4) Создание стратегического цифрового резерва США в BTC. Это крупный шаг в мире криптовалют, демонстрирующий и доказывающий, что к криптовалюте появился интерес крупных денег, включая правительство США,

5) Появление крипто ETF повышает ликвидность, поскольку позволяет широкому кругу инвесторов быстро покупать и продавать криптоактивы через традиционные биржи без необходимости изучения новых технологий хранения крипто активов

1.2 Криптовалютные биржи

Это онлайн-платформа, которая позволяет покупать, продавать, обменивать криптовалюту и другие цифровые активы. Главным преимуществом биржи является удобство совершения сделок и во ряде случаев - экономия средств на обмене монет находящихся на разных блокчейна. Чтобы пользователю обменять, например, криптовалюту BTC на ETH нужно воспользоваться специальным мостом, но маршрут может состоять из N шагов, где каждый шаг потребует комиссию сети и слиппедж. Проблемы возникают при обмене валют, находящихся на разных блокчейнах,

в силу сложности технологии межсетевого взаимодействия. Однако при обмене криптовалют внутри одного блокчейна, например, SOL на JUP в сети Solana, это зачастую дешевле и быстрее сделать вне централизованной биржи, используя децентрализованные решения. Таким образом, криптовалютные биржи можно разделить на два типа:

1.2.1 CEX биржи

Управляются конкретной организацией или компанией. Пользователи проходят KYC, после получает доступ к работе с биржей. Такими биржами, например, являются: Binance, Bybit, Backpack и другие. Такие биржи предоставляют высокую ликвидность в системе, продвинутые торговые инструменты и удобный пользовательский интерфейс. Главным приемуществом для обмена монет является то, что все сделки внутри биржи - это не транзакции в блокчейне, а бизнес-логика самого сервиса, именно поэтому есть ряд случаев, когда выгодно пополнить кошелек CEX биржи и обменять монеты находящиеся на разных блокчейнах, например BTC на ETH. За удобство приходится платить централизацией - средства находящиеся на бирже под контролем у третьей стороны и можно столкнуться с проблемой взломов, заморозки счета.

1.2.2 DEX биржи

Такие биржи работают напрямую на блокчейн и позволяют пользователям обменивать криптовалюты не передавая их третьим лицам. Для работы с такой биржей не нужен KYC, нужно только подключить крипто кошелек. Главное преимущество это прозрачность - маршрут обмена валюты будет показан заранее и пользователь может согласиться с этим переводом или найти альтернативные варианты в других сервисах. Основным риском DEX остается вероятность попадания на вредоносный смарт-контракт и временная потеря средств при ошибках внутри маршрута.

1.3 Криптовалютные кошельки

Это инструменты для хранения, отправки и получения цифровых активов в блокчейне. В отличие от банковского счета, криптокошелек не

хранит сами монеты, а содержит только приватные ключи, которые дают доступ к активам в блокчейн. Потеря приватного ключа означает потерю средств. Смена криптовалютного кошелька происходит при импортировании приватного ключа в другой кошелек, средства сохраняются. Существуют 2 типа кошельков:

1.3.1 Горячие кошельки

Работают через интернет и обеспечивают удобный и быстрый доступ к криптовалюте. Например, MetaMask, Phantom, Trust Wallet. Подходят для ежедневного пользования, но есть риск взлома и фишинга.

1.3.2 Холодные кошельки

Работают оффлайн и обеспечивают более надежное хранение приватных ключей. Например, Ledger или Trezor. Подходят для долгосрочного хранения крупных сумм и имеют несколько уровней защиты.

1.3.3 Мультисиг-кошельки

Требуют нескольких подтверждений для выполнения транзакции. Можно настроить кошелек по схеме M из N, например, 2 из 3. В таком сценарии транзакция будет считаться действительной только после подписи двух из трех участников. Это диверсифицирует риски и дает дополнительный уровень безопасности. Примеры кошельков: Gnosis Safe и Casa.

1.4 Выводы по первой главе

Технология блокчейн развивается, все больше монет, токенов, бирж и протоколов. Пользователям приходится работать с большим количеством площадок. Как следствие, получаем, что это забирает все больше внимание пользователя и заставляет делать смену контекста чаще, усложняя путь достижения цели самых базовых сценариев - купить, продать, вывести. На этом фоне появляется потребность в едином удобном интерфейсе, покрывающий основные сценария пользователей, но делая это удобнее и эффективнее. Такая точка входа особенно актуальна тем категориям пользователей, у которых не один аккаунт и не одна биржа в использовании.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.1 Архитектура системы

Пользовательский уровень - телеграм-бот, через который осуществляется весь интерфейс взаимодействия с пользователем. Бот реализует диалоговую логику, принимает команды, отображает информацию, управляет шагами операций через FSM.

Серверное приложение - компонент, где реализуются обработки пользовательских запросов, запросы к биржам, проверка прав доступа, подготовка запросов для управления аккаунтами криптовалютных бирж пользователя.

Хранение данных - СУБД PostgreSQL для хранения структурированных данных: информации о пользователях, API-ключах, истории операций, системных настройках, прокси и другие данные. Также применяется Redis для кэширования данных и хранения временного состояния FSM.

Система мониторинга и логирования - Prometheus для сбора метрик из контейнеров и визуализация данных в сервисе Grafana.

Инфраструктура - Все приложения контейнеризированы с использованием Docker. [11] Это позволяет быстро разворачивать систему в изолированных окружениях, обеспечивать переносимость в случае сбоя виртуальной машины.

2.2 Telegram и FSM Context

При проектировании архитектуры системы ключевым решением стал выбор Telegram. Telegram предоставляет полноценную платформу с миллионами активных пользователей, ботами, открытым API и подробной документацией. В настоящее можно встретить много случае использования Telegram ботов для автоматизации бизнесс процессов.

С точки зрения пользователей Telegram имеет ряд преимуществ:

1) Кроссплатформенность. Приложение доступно на всех платформах, что означает максимальную доступность приложения. Для входа можно использовать мобильной устройства, компьютер,

2) Быстродействие. Несмотря на большую аудиторию, которая использует данный мессенджер - скорость работы остается высокой. Telegram-бот вызывает доверие у пользователей, потому что это что-то знакомое, то, чем они пользуются ежедневно,

3) Не требует дополнительной регистрации в стороннем сервисе. Пользователям, использующих Telegram достаточно перейти по ссылке или найти бота по имени.

Aiogram — асинхронный фреймворк Python для Telegram-ботов [4, 12]. Он строит обработчики на asyncio, что сокращает простаивающие время ожидания при сетевых запросах и позволяет справляться с тысячами запросов в секунду. Я считаю, что именно сочетание высокой производительности и активного развития в сообществе делает его лучшим выбором для сложных ботов. Интересно, что проект поддерживает последние версии Telegram Bot API и получает по десятку коммитов еженедельно на GitHub.

FSMContext превращает диалог в чёткую цепочку состояний, в каждом из которых срабатывает свой хендлер с фильтром по тексту или регулярному выражению. Такая модель исключает смешение логик и ускоряет добавление новых сценариев. Код при этом остаётся компактным и легко тестируется. Асинхронность и конечные автоматы складываются в единую архитектуру, где каждый модуль отвечает за свою задачу, а масштабирование просто сводится к дублированию инстансов.

Для горизонтального масштабирования хранение состояний вынесено во внешний кластер Redis. Каждый экземпляр backend-сервиса читает и пишет пользовательский контекст напрямую в Redis, так что количество инстансов Telegram-приложения можно увеличивать безболезненно: нагрузка распределяется равномерно, а сессии остаются консистентными независимо

от того, какой узел обработал запрос (рисунок 4). Это означает, что выведение из строя одного из бэкендов не остановит телеграмм-бота и им можно будет пользовать, что критически важно для финансовой сферы.

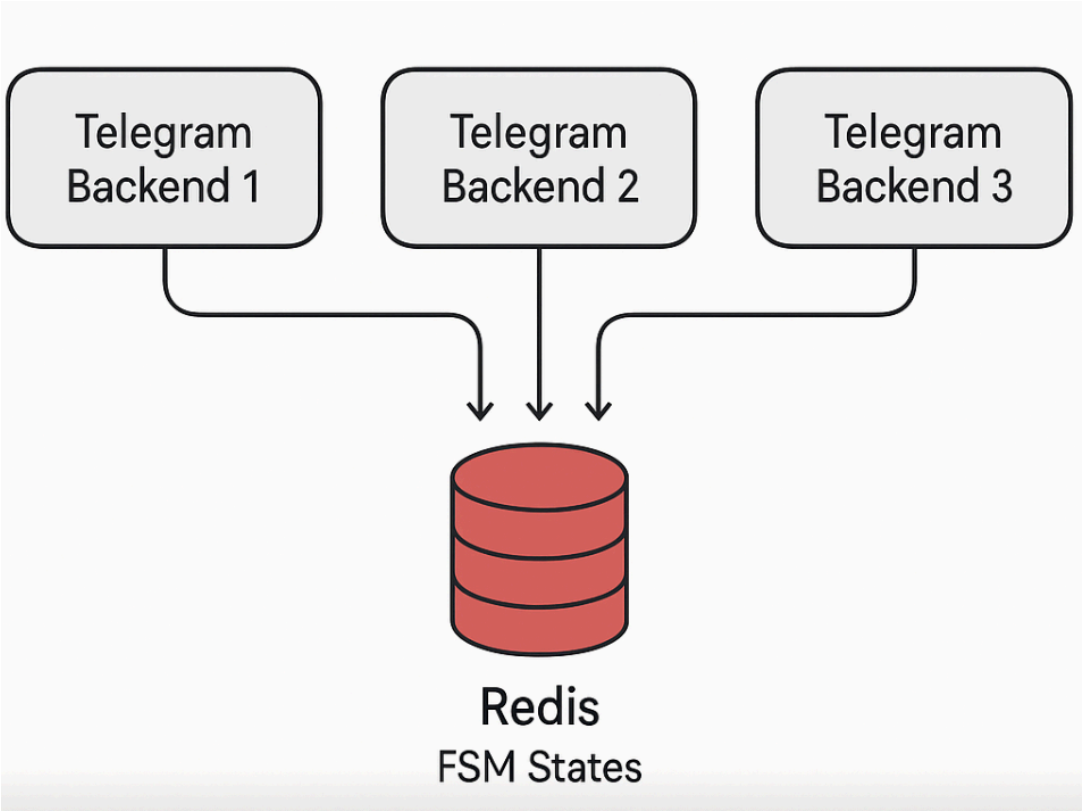


Рисунок 4 - Масштабируемые Telegram-бэкенды Redis

Таким образом использование фреймворка Aiogram с FSM Context обеспечивает стабильный фундамент для реализации бизнес логики проекта с приятным и удобным пользовательским интерфейсом.

2.3 API криптобирж

Были выбраны 3 криптобиржи: Backpack Exchange, Arkham Exchange, Bybit. Чтобы получить публичный и приватный API ключ, для добавления аккаунта в боте - нужно пройти KYC. Каждая криптовалютная биржа имеет большое количество положительных отзывов пользователей, уникальные торговые скидки и предложения, а также понятную документацию для интеграции ее в телеграм-бота. Рассмотрим каждую по отдельности:

2.3.1 Bybit

Одна из самых популярных криптовалютных бирж и самая популярная на рынке СНГ. Дата основания биржи - 2018 год. Она быстро

зарекомендовала себя, как надежная платформа для торговли, предоставляя все инструменты для трейдеров. По обьему торгов стабильно входит в топ-10 глобальных криптобирж.. Платформа активно развивается и регулярно проводит турниры с вознаграждениями.

2.3.2 Arkham Exchange

Относительно новая криптовалютная биржа, запущенная командой, стоящей за известной аналитической платформой Arkham Intelligence. Одним из ключевых факторов добавления данной биржи - это относительно низкая ликвидность. Зачастую, это имеет отрицательный эффект, в силу потери денег на проскальзывании цены, но это также имеет неочевидное преимущество - с правильной стратегией пользователь может воспользоваться ценовыми колебаниями для нахождения точки с более выгодным курсом относительно других крипто бирж.Также, Arkham предлагает длительные кампании с бонусами при торговли - начисление поинтов биржи, которые в будущем можно будет превратить в криптовалюту USDT.

2.3.3 Backpack Exchange

Данная биржа зарекомендовала себя как решение с привлекательными условиями для активных трейдеров. Данная биржа регулярно проводит торговые кампании с кэшбэком и бонусами за торговый объем. Можно выполнять задания, приглашать новых пользователей, участвовать в кампаниях и многое другое, что делает ее особенно привлекательной со стороны трейдеров. На бирже есть возможность торговлей фьючерсами. Отдельно стоит упомянуть активное участие Backpack в экосистеме Solana. Биржа интегрирована с крипто кошельком Backpack Wallet. Кроме того, биржа предоставляет механизмы работы с ликвидностью, где пользователь может либо занять ликвидность либо, наоборот, предоставить её в распоряжение других участников получая за это вознаграждение.

2.4 Автоматическая торговля

Автоматическая торговля будет осуществляться при помощи пулов. Пул - это аккаунты, объединенные вместе использующие 1 стратегию торговли. Пул должен уметь добавлять, удалять, обновлять аккаунты по фильтру пользователя, например, добавь в пул все аккаунты из биржи Bybit, где на балансе больше 0.5SOL. Также, пул должен уметь останавливать, запускаться, и отдавать статистику. Процесс, который будет следить за пулом, должен уметь подтягивать изменения из базы, соответственно, переодически, мы будем ходить в базу данных для обновления данных.

2.5 Схема база данных

В этой схеме видно (рисунок 5), как устроено хранилище данных нашего бота. В центре стоит таблица account, где для каждого аккаунта пользователя сохраняются ключи API, информация о кошельке и текущих настройках . Каждый аккаунт связан с пользователем из таблицы users, в которой хранятся его Telegram-ID и роль. Для обеспечения одинакового интерфейса мы используем таблицу settings, где под конкретным пользователем можно задать формат прокси и диапазоны задержек - это позволяет тонко настраивать поведение бота без изменения кода.

Таблица proxy отвечает за пул HTTP- и SOCKS5-узлов, привязанных к каждому аккаунту: здесь фиксируются IP, порт, логин-пароль, флаг резервации и счетчик неудачных попыток. Если прокси «ломается», флаг in_use сбрасывается и бот автоматически выдаёт новую точку выхода. Аналогичным образом в fake_headers хранится сгенерированный набор HTTP-заголовков и cookies для эмуляции «человеческого» трафика, привязанный к аккаунту по его ID.

Для ручных и автоматических операций заведена таблица operation_log: там фиксируется каждый запрос, детали, время и связь с конкретным аккаунтом, торговой заявкой и прокси. Таблица trade хранит события торговли. Текущие котировки отражаются в price, где по каждому тикеру сохраняется последний известный прайс и время обновления.

Strategy позволяет пользователю привязать к аккаунту набор правил и включить или отключить их через флаг in_use — пул стратегий затем выполняется в фоне.

Миграции схемы отслеживаются в alembic_version, формируемой инструментом Alembic [8].

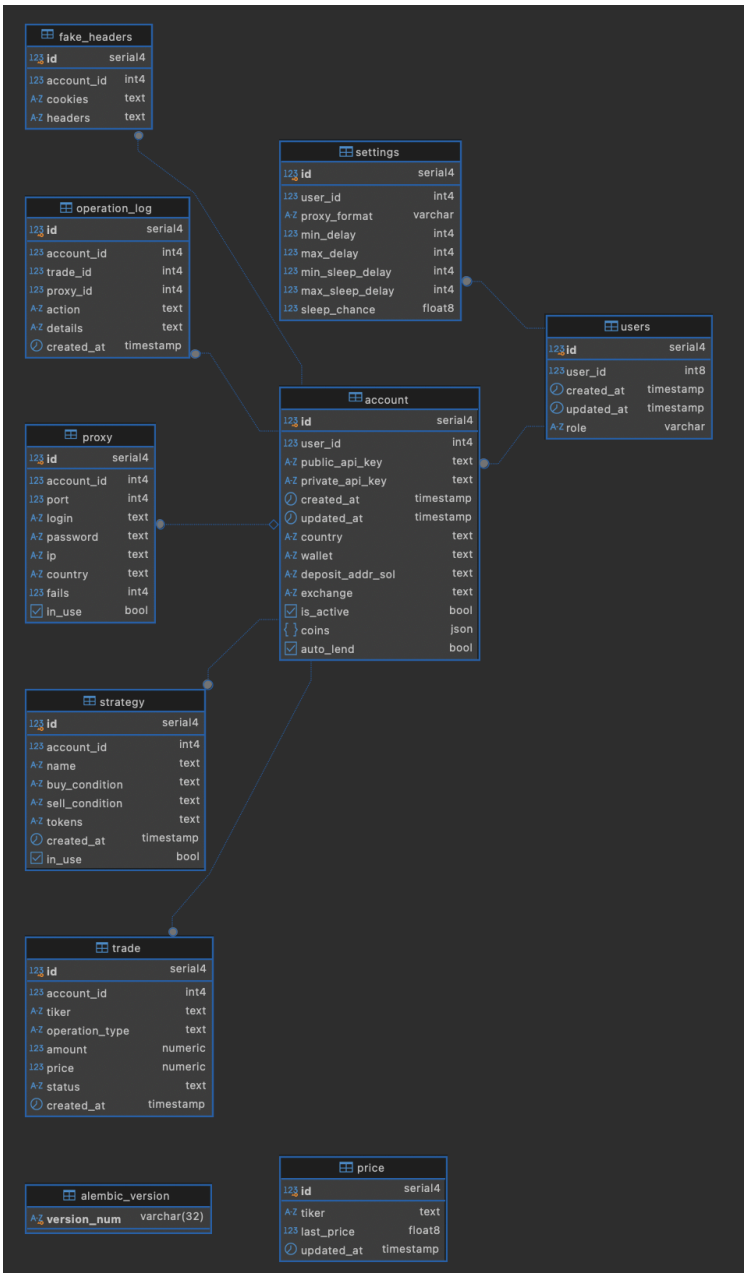


Рисунок 5 - Схема базы данных

2.6 Сбор метрик и мониторинг

Для отслеживания работоспособности системы необходима полноценная система мониторинга. Это особенно критично в условиях постоянного взаимодействия с внешними API и работы в финансовой среде,

где даже кратковременные сбои могут повлечь за собой потери данных или средств. В качестве основного инструмента для сбора и хранения метрик выбран Prometheus - надёжная open-source система, изначально заточенная под мониторинг распределенных сервисов. Поддержка языка запросов PromQL в связке с Grafana позволяет строить наглядные графики: распределение времени отклика в разбивке по перцентилям, статус-коды ответов клиентам, количество активных сессий и прочие технические показатели. Сами метрики будут собираться непосредственно из Docker-контейнеров, в которых развернуты компоненты проекта. Это решение позволит оперативно выявлять аномалии, контролировать стабильность работы бота и принимать решения на основе данных.

2.7 Usability

Usability - это степень эффективности, с которой пользователь может достичь своих целей при взаимодействии с системой. По статистике ведущего в мире UX агентства - Intechnic 70% людей могут не захотеть пользоваться продуктом, если им не понравился дизайн, 62% из этих людей поделятся негативным фидбеком со своими друзьями и почти 80% людей никогда не вернутся на сайт второй раз [3]. Важно, чтобы интерфейс был знаком человек, единообразен. Люди привыкли видеть, что корзина находится справа-сверху сайта и если это не так, то это увеличит их кол-во кликов или кол-во потраченного времени и, конечно, снижение желания пользоваться данным продуктом, поэтому в проекте особое внимание уделяется следующим параметрам: Телеграмм-боты обладают унифицированным дизайном, что делает взаимодействие с ними интуитивным для широкой аудитории. Пользователю не нужно заново обучаться интерфейсу, он воспринимается его как часть телеграмм-экосистемы. Отличие между ботами состоит только в логике взаимодействия, но не в UI части. Это создаёт ощущение комфорта для пользователей, которые уже активно используют Telegram.

1) Простота интерфейса. В телеграм-боте избегаются перегрузки интерфейса множеством технических инструментов, которые могут отвлекать пользователя от основной цели - совершения базовых операций вида: купить, продать, вывести крипто актив. Бот предоставляет только ключевые функции, избавляя от лишнего выбора и интерфейсного “шума”, который часто характерен для веб-интерфейсов криптобирж, которые перегружены огромным количеством разной функциональности, которая почти в 90% случаев пользователю не нужна. Нужно сделать просто, красиво, сохранив максимально основную функциональность,

2) Простота навигации. Структура бота реализована на основе конечного автомата состояний. Это обеспечивает предсказуемую последовательность действий, простоту и наглядность, что упрощает написание кода и пользовательский опыт. При этом, пользователь должен понимать к чему приведет каждое следующее действие и иметь возможность сделать шаг назад. В принятии решений ему должна помогать понятная навигация и примеры запросов, которое будет ожидать телеграмм-бот, например, “пожалуйста, введите дату формата YYYY-MM-DD, например, 2025-05-01”. Хорошим пониманием понятной навигации будет служить количество кликов требующееся для достижения цели пользователя.

2.8 Выводы по второй главе

Во второй главе были рассмотрены ключевые моменты проектирования телеграмм-бота, направленного на упрощение доступа управления и использования криптовалютных бирж. Архитектура позволит горизонтально масштабироваться как для повышения SLA RPS, то есть увеличение количества пользователей, так и для увеличения функциональности, например, добавление новых криптовалютных бирж или новых ветвлений в логике конечного автомата FSM Context [14]. Были выбраны 3 криптовалютные биржи: Backpack Excahnge, Arkham Exchange, Bybit, которые имют большую аудиторию, понятную документацию и выгодные предложения для пользователей. Были рассмотрены основные требования к

usability системы, выбрав вариант с унифицированным дизайном телеграмм-бота, который знаком большинству людей и простота навигации с возможность отмены действия, изменения данных и подсказкой для ввода произвольных данных.

3 РЕАЛИЗАЦИЯ

3.1 Управление аккаунтами

Модуль accounts является центральным компонентом клиентской части бота, обеспечивающим привязку Telegram-интерфейса к пользовательским записям на криптовалютных биржах. Основа работы — конечный автомат AccountsStates, состоящий из тринадцати состояний, каждое из которых отражает отдельный этап диалога: выбор учетной записи, ввод API-ключа, импорт CSV, запрос баланса, удаление, просмотр статистики сделок и т. д [13]. Aiogram 3 связывает состояния с обработчиками при помощи декларативного роутинга: декоратор @router.message(StateFilter(...)) активирует хендлер только в тот момент, когда бот ожидает соответствующий ввод [4]. Такая схема исключает пересечение сценариев и сохраняет файловую структуру handlers/* компактной. Взаимодействие с базой данных инкапсулировано паттерном Repository (src/core/repositories/accounts.py). Репозиторий изолирует бизнес-логику от конкретного ORM-движка SQLAlchemy 2 Async, упрощая миграции и автоматические тесты [7]. Объект Account хранит не только ключ и секрет доступа к бирже, но и сгенерированные заголовки HTTP, параметры прокси и депозитный адрес, позволяющие имитировать трафик реального браузера при обращении к внешним REST-endpoint. Состояния FSM размещаются во внешнем кластере Redis [6]. Это решение устраняет зависимость от конкретного экземпляра приложения и позволяет горизонтально масштабировать сервис без применения «липких» сессий. При высоком QPS балансировку выполняет Sentinel-кластер, а каждый инстанс бота остаётся stateless (рисунок 6).



```python
@router.message(
    Text(Accounts.BALANCE),
    StateFilter(ExchangeStates.selected),
)
async def ask_account_for_balance(
    message: Message,
    state: FSMContext,
):
    """Шаг 1: запрашиваем у пользователя, по какому аккаунту смотреть баланс."""
    await state.set_state(AccountsStates.selecting_account)
    await message.answer(
        "Выберите аккаунт, для которого нужно узнать баланс:",
        reply_markup=accounts_list(),
    )


@router.message(
    StateFilter(AccountsStates.selecting_account),
)
async def show_account_balance(
    message: Message,
    state: FSMContext,
    repo: AccountsRepository,
):
    """Шаг 2: получили имя аккаунта → забираем из БД, запрашиваем баланс и отдаем пользователю."""
    account = await repo.get_by_name(name=message.text)
    balance = await exchange.get_balance(account)

    await message.answer(
        f"Баланс аккаунта «{account.name}»: {balance} USDT",
        reply_markup=accounts_keyboard(),
    )
    await state.clear()
```

Рисунок 6 - Получение баланса аккаунта

Также, в боте реализована функциональность совместного доступа. Пользователь может отправить телеграмм пользователя для создания заявки в друзья. После отправки у пользователя потенциальный новый друг будет находиться в статусе “запрошено”, в то же время друг получит уведомление о запросе и сможет принять или отклонить дружбу.

3.1.1 Добавление аккаунтов

Процесс создания учётной записи выполняется последовательно: название, API-ключ, секрет, страна прокси. Каждому шагу соответствует собственное состояние (adding_name, adding_api_key и т. д.); специальный обработчик проверяет введенные данные и сохраняет их во FSMContext. После получения всех параметров репозиторий выполняет атомарную транзакцию: резервирует свободный прокси (accounts_repo.take_free_proxy(country)), генерирует заголовки и cookies (модуль Faker), создаёт депозитный адрес и формирует объект Account. Завершив транзакцию в PostgreSQL, бот отправляет сводное сообщение с ин-лайн клавиатурой для мгновенной проверки баланса или перехода к торговым операциям (рисунок 7). Обработка конкурентного доступа

реализована через исключение NoFreeProxy: при параллельных запросах к боту один IP-адрес не назначается нескольким аккаунтам. Одновременно метрика Prometheus accounts_total{status="created"} инкрементируется, что отражается на графике роста базы в Grafana [9, 10].

```python
@router.message(StateFilter(AccountStates.confirm_creation))
async def finalize_account_creation(
    message: Message,
    state: FSMContext,
    repo: AccountsRepository,
):
    """Создаёт аккаунт в БД с резервированием прокси, заголовков и адреса депозита."""
    data = await state.get_data()
    name = data["name"]
    api_key = data["api_key"]
    api_secret = data["api_secret"]
    country = data["country"]
    async with db.transaction() as tx:
        proxy = await repo.take_free_proxy(country)
        headers = FakeHeader(headers=gen_headers(), cookies=gen_cookies())
        deposit = DepositAddress(address=wallet.generate())
        account = Account(
            name=name,
            api_key=api_key,
            api_secret=api_secret,
            proxy=proxy,
            headers=headers,
            deposit=deposit,
        )
        tx.add_all(proxy, headers, deposit, account)
    metrics.accounts_total.inc(status="created")
    await message.answer(
        f"Аккаунт «{account.name}» добавлен\nIP: {proxy.ip}\nDeposit: {deposit.address}"
    )
    await state.clear()
```

Рисунок 7 - Добавление нового аккаунта

3.1.2 Прокси

Используются HTTP и SOCKS5 прокси. Каждая запись хранит ip-адрес, порт, учетные данные, флаг reserved и fails. При добавлении нового аккаунта берется прокси его страны и помечается как reserved. В процессе выполнения торговых операция, в случае нестабильной работы прокси - увеличивается fails и при критическом значении - аккаунт заменяет сломанный прокси. Такая стратегия особенно актуальна для автоматической торговли, потому что сервис, предоставляющий прокси, может иметь сбои, но при этом наш сервис продолжит работать успешно. Прокси не пересекаются, соответственно, не будет ситуации использования одинаковых проксей двумя разными аккаунтами. Прокси также можно проверить и при необходимости сменить.

Ответ бота показывает какой страны сейчас используются прокси или какой хост у новой.

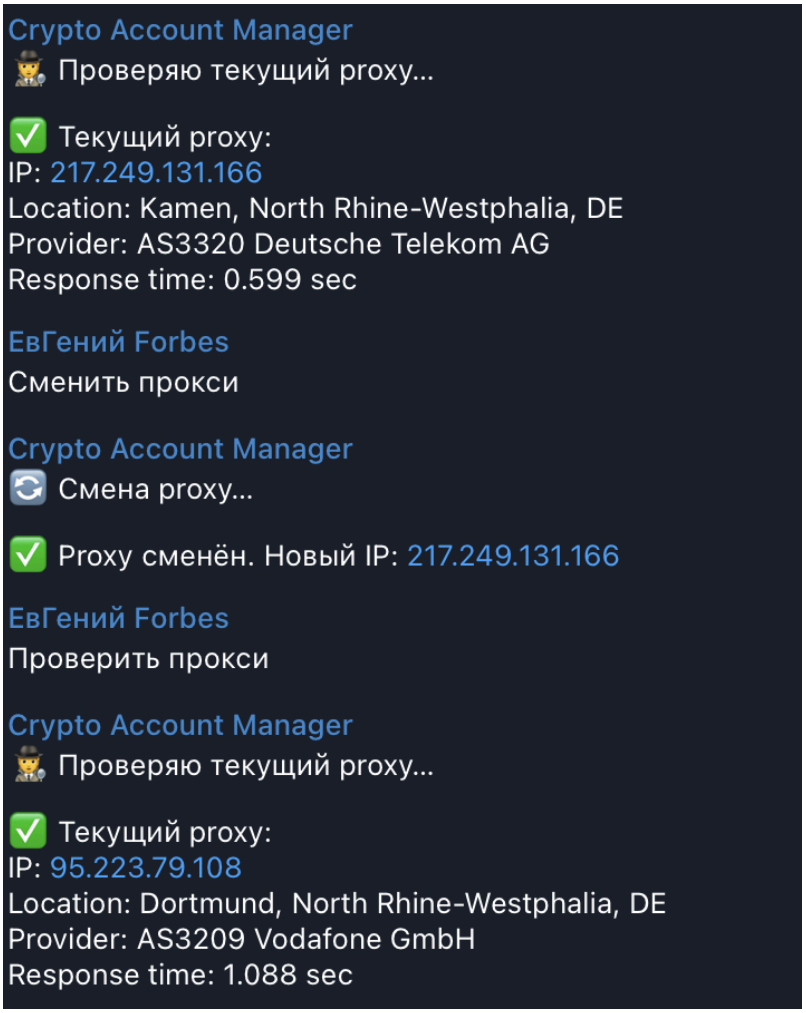


Рисунок 8 - Работа с прокси

3.3 Торговые операции

Существует 2 режима торговли - фьючерсы и спот. Используя спотовую торговлю пользователь может покупать крипто активы на ту сумму, которая находится у него на кошельке. Взамен он получает монеты, которыми можеи пользоваться в дальнейшем вне зависимости от цены актива. Фьючерсная торговля - это торговля с использованием кредитного плеча. Например, открывая сделку со 2 кредитным плечом и имея 100$ на аккаунте - ты можешь открыть сделку на 200$, но при движения цены против ожидаемого направление на 50% - мы получим ликвидация и средства будут полностью потеряны. Данный инструмент должен применяться опытными инвесторами, принимая все финансовые риски.

После выбора режима торговли на пути совершения встречается проскальзывание и глубина торгового стакана. Проскальзывание отражает разницу между ожидаемой и фактической ценой, а глубина стакана показывает какой объем ликвидности доступен по текущим ценовым уровням. Это важно знать, потому что при выполнение ордера на покупку или продажу использую лимитный-ордер при указании цены нужно учитывать, что ордер может быть заполнен полность, заполнен частично, не быть заполнен полностью. API биржи сообщает о выполненной сделке и вся информация отображается пользователю.

Маркет-ордер скрывает за собой детали реализации. Данный ордер поддержан в выбранных в данной дипломной работе биржах, поэтому при совершении сделки нужно учитывать, что при продаже, например, криптовалюты SOL на 100$ можно получить 97$ потому что ликвидности торгового стакана не хватило для полного заполнения заявки продажи на 100$, соответственно, цена спускается вниз до тех пор, пока не сможет удовлетворить весь объем пользователя

Каждый ордер требует следующие данные: символ актива, продажа или покупка, количество и для лимит-ордера также необходима цена. При ошибке - пользователю показывается человекочитаемая ошибка, например, если для выполнения ордера не хватило средств, то пользователь получит “Операция отклонена: на счете недостаточно средств”.

3.4 Автоматическая торговля

Стратегия автоматической торговли строится вокруг понятия пула - группа аккаунтов, объединенные общим правилом торговли. В нашем случае можно использовать термин кросс-биржевой пул, потому что аккаунты, которые будут находится в пуле - будут могут принадлежать разным биржам. Как использовать - фантазия пользователя, но со стороны телеграмм-бота для него имеются все инструменты для реализации идей. В пул можно добавлять, обновлять, удалять аккаунты. Можно создавать несколько пулов, следить за их состоянием, количеством аккаунтов, сделок, ошибок и других показателей.

Пример Stepwise DCA - это покупка актива каждые 5% падения портфеля. Данная стратегия позволяет покупать активы по более приятным ценам. Увеличение количество активов с одновременным уменьшением средней цены покупки - на дистанции, статистически, дает большую прибыль. Данная стратегия не нуждается в ручном контроле, поэтому настроив ее один раз - пользователь экономит время на длительный промежуток времени. Также, уходит человеческий фактор, связанный с эмоциями и страха покупки, что зачастую может препятствовать систематическому повторения действия по правилам, определенных ранее

Пример стратегии от пользователя, использующего нашего бота - дельта-нейтральная стратегия. Данная стратегия более сложная, использует фьючерсную торговлю и идею funding доходности. Каждая биржа имеет своих уникальных пользователей, которые открывают сделки с ожиданиями движения рынка в разные стороны. Баланс между длинными и короткими позициями пытается компенсировать funding. Отсюда вывод, что так как пользователи не пересекаются друг с другом, то вполне возможна ситуация, что на одной бирже предлагается funding меньше чем на другой. В таком случае становится выгодно открыть фьючерсные сделки в разные стороны на разных биржах до тех пор, пока выгодные условия. Такая стратегия позволила пользователю без рисков получать около 270$ с 10000$ участвующих в сделке за месяц. Телеграм-бот следит за состоянием сделок, при подходе к цене ликвидации - бот закроет обе сделки и приоткроет их снова, потому что дельта-нейтральность сохраняется до тех пор, пока ни одна позиция не ликвидирована. При добавлении нового аккаунта телеграмм-бот пересчитает суммарный участвующий объем в сделке и перебалансирует сделки.

3.5 Получение баланса

Выбрав аккаунт, можно получить все криптовалютные активы, находящиеся на криптовалютной бирже - нажать кнопку “получить баланс” (рисунок 9). Бот сообщает о своих действиях: “делаю запрос в биржу”, чтобы

пользователь понимал, что бот действительно его понял и делает то, что нужно. Для криптовалютной биржи BACKPACK, получения баланса - это использование 2-х вызовов API - монеты в свободной доступе и монеты, которые находятся в borrow или lend позиях, для получения дополнительного источника заработка (рисунок 10). Такая логика актуально только для тех аккаунтов, у которых включена настройка auto lend.

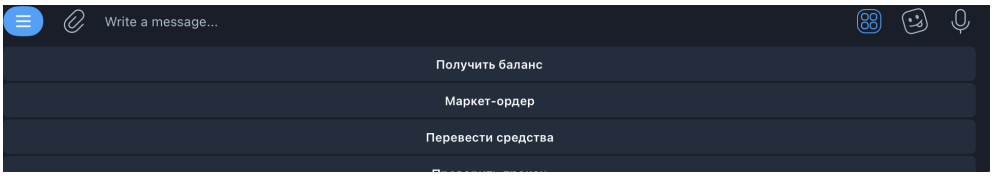


Рисунок 9 - Клавиатура при выбранном аккаунте



Рисунок 10 - Вывод баланса

3.6 Перевод средств

Перевод средств можно осуществлять как на аккаунты внутри биржи, так и на вне биржи, главное, чтобы они были добавлены в белый список (вывод не требует дополнительной аутентификации действия). Вывод средств показывает все суб-аккаунты и аккаунты из белого листа (рисунок 11).

Пользователю не нужно запоминать длинные апи - бот сам предложит валидные значения. В случае ошибки пользователю будет выведено, что транзакция не удалась с ошибкой, например, недостаточно средств.

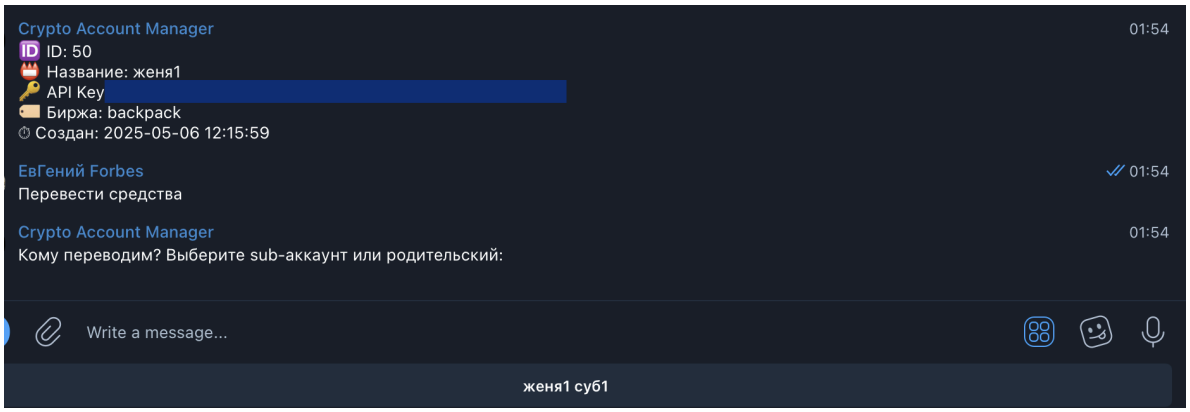


Рисунок 11 - Предложение аккаунтов для вывода средств

3.7 Сбор метрик и мониторинг

Был разработан внутренний клиент PrometheusClient. При инициализации он регистрирует счетчики вызовов и гистограммы задержек для мониторинга скорости и количества выполнения функций. Реализованный декоратор @track может применен ко всем хендлера телеграмм, вызовам апи криптовалютных бирж и обращениям к хранилищам данных. В случае, если мы увидим резкий рост, то можно будет установить в каком обработчики телеграмм функции произошла проблема для быстрого устранения проблемы. Также, были разработаны оповещения, чтобы снизить время появления ошибки с временем реагирования на проблему.

3.8 Выводы по третьей главе

Телеграм-бот спроектирован таким образом, чтобы падение одного из серверов не останавливало работу бота. В любой момент пользователь может выполнить ордер или посмотреть состояние системы.

Сценарии взаимодействия реализованы через конечные автоматы. Тем самым мы получаем простоту и наглядность при дальнейшем развитие проекта и более понятную логику для пользователя.

В любой момент можно отменить действие или исправить ответ. Это позволяет чувствовать пользователя более уверенно и комфортно, так как ничего не сломается, если 1 раз ввести что-то неправильно.

В качестве хранилища состояний выбран Redis — быстрый in-memory сервер, который позволяет масштабировать сервис горизонтально. Состояние пользователя не привязано к конкретному экземпляру бэкенда, поэтому новые инстансы можно добавлять без изменений в логику

Для хранения данных используется PostgreSQL - надёжная реляционная СУБД. Доступ в приложении реализован через SQLAlchemy 2 с использование асинхронности.

Использование Telethon - асинхронной библиотеки для работы с телеграм и FSM Context - управление состояниями пользователя - позволяет легко масштабировать проект, иметь быстрый интерфейс и хендлеры обработчики [5]. Дополнительно, получая удобный интерфейс, привычный многим людям.

4 СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УДОБСТВА

Повышение эффективности оценивается через два базовых показателя - это время, затраченное пользователем на выполнение важных операций, например купить криптовалюту или вывести средства, и количество действий, необходимых для их завершения.Формальная причина выбора именно этих метрик очевидна: время - это прямая мера операционных издержек, а число кликов служит прокси-показателем когнитивной нагрузки. Меньше кликов и потраченного времени - пользователь быстрее достигает поставленной цели.

Первичная гипотеза звучала, как “универсальный телеграмм-бот, скрывающий различия между веб-консолями бирж, уменьшить суммарное время сделки на настольном компьютере и еще сильнее на смартфоне”. Причина такого расклада в том, что у криптовалютных бирж BACKPACK и ARKM нету мобильного приложения, что потребует вход в браузер, дополнительные 2FA авторизаций и не оптимизированный мобильный интерфейс, в то время, когда телеграмм предоставляет понятный и быстрый интерфейс. Использование аккаунтов через телеграм-бота не требует дополнительных авторизаций, так как они были получены после авторизации на бирже. Мы собрали 15 отзывов пользователей, они замеряли время в секундах, используя секундомер, и фиксировали количество шагов до появления подтверждающего сообщения от биржи или бота. Дополнительные поля анкеты, например, субъективные оценки интерфейса, позволили проверить, субъективное удобства использования.

Полученные данные подтвердили гипотезу. Среднее время покупки на компьютере через веб-интерфейс составило 31 секунду, через бота - 15 секунд (рисунок 12). Вывод средств потребовал 39 и 16 секунд соответственно. Медианное ускорение по трем площадкам BYBIT, BACKPACK, ARKM превысило 100%: пользователь тратил меньше половины прежнего времени. Здесь очень важно учесть, что пользователи уже использовали ранее данные биржи, они имели под рукой данные для

входа и телефон для подтверждения 2FA, но при отсутствие хотя бы одной детали в механизме получения доступа - потраченной время может вырасти экспоненциально и начать отличаться на порядки относительно телеграм-бота. На мобильных устройствах разница стала ещё ярче: операции покупки и вывода на BACKPACK и ARKM занимали 65 секунд против 10–11 секунд в телеграм-боте, то есть бот работал более чем в шесть раз быстрее. Показатель “количество действий” также снизился, но именно время оказалось главным драйвером удовлетворенности.

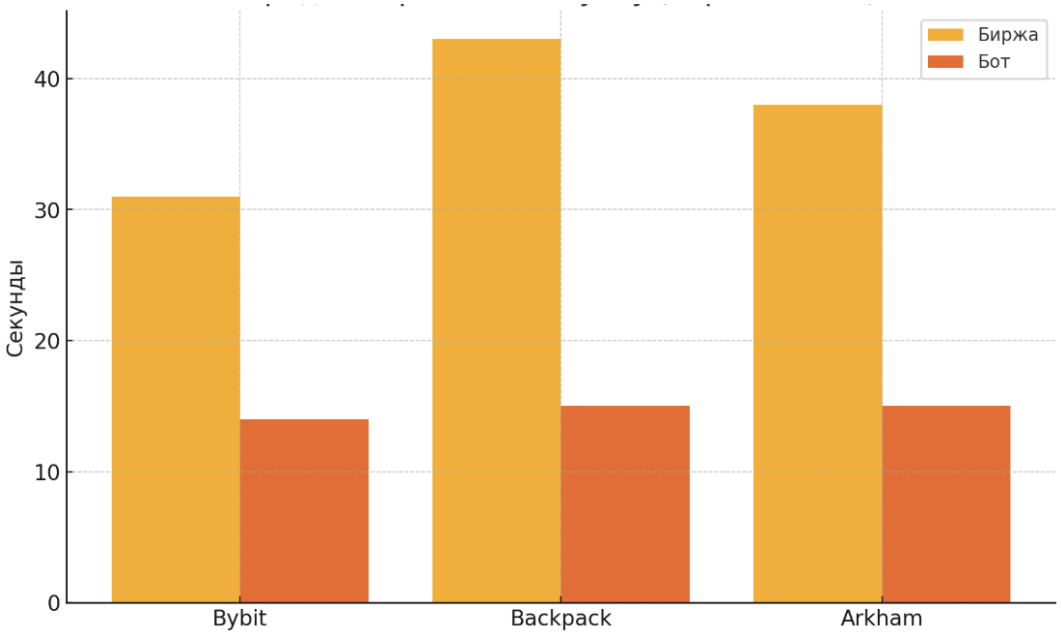


Рисунок 12 - Среднее время на покупку (биржа и бот)

Среднее число сделок, заявленное участниками - 29 операций в месяц. Возьмем величину экономии времени используя нашего бота в размере 15 секунд на каждую покупку пользователя и 23 секунд на вывод средств и получим, что это почти восемь часов чистого времени в год, которое раньше уходило на рутинные переходы между вкладками браузера или приложений в телефоне. Трейдер, совершающий сто операций в месяц, освобождает более двух целых рабочих дней, при этом на дистанции эта сумма может отличаться в разы, потому что частое использование инструмента ведет к его привыканию и человек, вполне возможно, будет проводить там куда больше времени, чем просто совершении сделки.

Концепция единой панели с метриками оказалась востребованной. Общая оценка приложения - 4,9 из 5, а понятность навигации и скорость работы по 4,8 из 5. В открытых ответах пользователи отмечали отсутствие необходимости запоминать, где в конкретной бирже спрятана кнопка “вывести” и почему поля у разных площадок подписаны по-разному. Единый интерфейс Телеграм нивелирует эти отличия: команда покупки выбранной криптовалюты ведёт себя одинаково, независимо от того, подключён ли аккаунт к ARKM или BACKPACK. Дополнительно встроена визуализация: график балансов, счетчик открытых позиций, количество свободных прокси, количество транзакций, объемы, статусы сделок и другие показатели.

Функциональность кросс-биржевого пула дала дополнительный эффект. Бот позволяет связать спотовые и фьючерсные аккаунты разных площадок в единую стратегию. Держать лонг на BYBIT, шорт на ARKM, балансировать открытой фьючерсной позицией и извлекать прибыль из funding-разницы, не совершая лишних UI действий, при этом не держать несколько вкладок браузера. Четверо пользователей явно указали, что используют spread-торговлю на бессрочных контрактах и именно для них выигрыш во времени оказался максимальным: средняя замена ордера заняла 22 секунды вместо 161 секунды вручную, то есть ускорение почти в 8 раз.

Набор выбранных метрик показал себя отлично. Они просты, измеримы и напрямую связаны с главной задачей пользователя - получить результат за наименьшее количество затрат. Число действий коррелирует с ошибками ввода: меньше полей - меньше шанс ввести не тот адрес или перепутать сеть. Сокращая время достижения цели, мы экономим время пользователя и предлагаем ему сфокусироваться на главном - выполнить ордер или вывести средства. Важно отметить, что наш бот также предоставляет уникальные инструменты работы с крипто валютными биржами, которых нет у аналогов. Таковой является кросс-биржевой пул, который может позволить пользователю реализовать план в реальность.

Полученные данные из опроса и субъективное одобрение от пользователей, можно утверждать, что телеграм-бот для управления аккаунтами на криптовалютных биржах помогает пользователю более эффективно и удобно решать основные вопросы ведения криптовалютного портфеля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения дипломной работы был успешно разработан Telegram-бот для управления аккаунтами пользователей на криптовалютных биржах. В результате достигнуты следующие основные результаты:

1) Проведён анализ существующих инструментов и фреймворков для разработки Telegram-ботов (Aiogram, Telethon), систем хранения состояний (Redis) и реляционных баз данных (PostgreSQL с SQLAlchemy и Alembic), а также методов мониторинга (Prometheus, Grafana),

2) Спроектирована архитектура приложения: клиентская часть на Telethon, централизованное хранение FSM-состояний в Redis, бизнес-логика через конечные автоматы, асинхронный доступ к данным в PostgreSQL и интеграция с внешними API криптовалютных бирж,

3) Реализован модуль управления аккаунтами, включающий добавление, удаление и редактирование учетных записей на разных биржах, с прокси, fake-headers

4) Внедрен функционал отслеживания балансов и получения актуальной информации о ценах, объемах, открытых позициях и истории сделок, для спотовой и фьючерсной торговли,

5) Разработан и протестирован механизм выполнения торговых операций: спот-ордеры, фьючерсные ордеры с проверкой плеча и funding-ставки, лимитные и маркет-ордера, с логированием latency и результата исполнения,

6) Реализован блок автоматической торговли на основе кросс-биржевых пулов с поддержкой стратегий Stepwise DCA и дельта-нейтрального арбитража. Пулы позволяют группировать аккаунты разных криптовалютных бирж с разными правилами (покупка при падении портфеля, балансировка funding-ставок) и автоматически ребалансировать позиции

7) Интегрирована система сбора метрик и мониторинга: PrometheusClient для замера вызовов и время исполнений функций, экспорт

метрик из контейнеров Docker, визуализация в Grafana дашбордах по RPS, latency и ошибкам приложения

8) По результатам опроса 15 пользователей и проведенных замеров среднее время исполнения ордеров и вывода средств сократилось более чем вдвое на компьютере и более чем в шесть раз на мобильных устройствах. Общая оценка приложения по отзывам составила 4,9 из 5.

Время выполнения операций сократилось в несколько раз. Появилась возможность автоматической торговли - пользователи с настроенными стратегиями существенно экономят время. Реализована удобная панель для мониторинга состояния аккаунтов. Навигация проста и понятна, интерфейс опирается на привычные механики Telegram.

Таким образом, цель диплома - обеспечение удобства и эффективности управления аккаунтами на криптовалютных биржах через Telegram-бота - достигнута.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Онлайн-агрегатор данных о криптовалютах [Электронный ресурс] https://coinmarketcap.com/ (дата обращения 01.03.2025)

2. Сервис предоставления последних данных по финансовым рынкам [Электронный ресурс] https://ru.tradingview.com/ (дата обращения 20.04.2025)

3. Анализ юзабилити интернет-сайтов [Электронный ресурс] https://elib.gstu.by/bitstream/handle/220612/26989/174-176.pdf?sequence=1 (дата обращения 11.03.2025)

4. Официальная документация Aiogram: асинхронный фреймворк для Telegram-ботов [Электронный ресурс] https://docs.aiogram.dev/ (дата обращения 12.03.2025)

5. Официальная документация Telethon: Python-клиент для Telegram API [Электронный ресурс] https://docs.telethon.dev/en/stable/ (дата обращения 12.03.2025)

6. Официальная документация Redis: in-memory хранилище, использование в качестве backend FSM [Электронный ресурс] https://redis.io/docs/ (дата обращения 12.03.2025)

7. Официальная документация SQLAlchemy 2: асинхронный ORM для PostgreSQL [Электронный ресурс] https://docs.sqlalchemy.org/en/20/ (дата обращения 16.03.2025)

8. Официальная документация Alembic: инструмент миграций для SQLAlchemy [Электронный ресурс] https://alembic.sqlalchemy.org/en/latest/ (дата обращения 14.03.2025)

9. Prometheus: введение и обзор возможностей мониторинга распределённых систем [Электронный ресурс] https://prometheus.io/docs/introduction/overview/ (дата обращения 18.03.2025)

10. Grafana: руководство по визуализации метрик Prometheus [Электронный ресурс] https://grafana.com/docs/grafana/latest/ (дата обращения 11.04.2025)

11. Docker: официальное описание концепции и команд CLI [Электронный ресурс] https://docs.docker.com/get-started/ (дата обращения 06.03.2025)

12. Python AsyncIO: руководство по встроенным средствам асинхронного программирования [Электронный ресурс] https://docs.python.org/3/library/asyncio.html (дата обращения 12.03.2025)

13. Шаблон «State» (конечный автомат) — Refactoring.Guru [Электронный ресурс] https://refactoring.guru/ru/design-patterns/state (дата обращения 12.04.2025)

14. Паттерны микросервисов — Microservices.io [Электронный ресурс] https://microservices.io/patterns/index.html (дата обращения 06.03.2025)